

Optimisation sans et avec constraints

0.1 Optimisation sans constraints

0.1.1 Introduction

Le problème que l'on étudie est celui de la recherche d'un minimum d'une fonction réelle f de n variables réelles $x_1, x_2, \dots, x_n$, lorsqu'il n'y a aucune contrainte sur les variables. On cherche donc à minimiser f sur tout l'espace $\mathbb{R}^n$.

On considère ainsi le problème d'optimisation sans contrainte

$$(P) \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x). \quad (1)$$

Il s'agit de déterminer un point $x^* \in \mathbb{R}^n$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad f(x^*) \leq f(x). \quad (2)$$

Autrement dit, x^* est un minimum global de f sur $\mathbb{R}^n$.

Cependant, pour de nombreux problèmes d'optimisation, notamment non convexes, la détermination d'un minimum global peut être difficile. Dans ce cas, on s'intéresse souvent à la recherche de minima locaux. Il convient alors d'étudier les propriétés de ces points et les conditions permettant de les caractériser.

Dans ce chapitre, nous introduisons les notions fondamentales de minimum local, de minimum global et de fonction coercive. Nous présentons ensuite des résultats d'existence et d'unicité des solutions des problèmes d'optimisation sans contrainte. Enfin, nous étudions les conditions d'optimalité du premier et du second ordre, avant d'illustrer ces résultats par quelques exemples et applications.

0.1.2 Minimum local, minimum global

Definition 1 (Minimum, maximum local). Soient D un ensemble non vide de $\mathbb{R}^n$ et f une fonction définie de D dans $\mathbb{R}$. On dit que $x^* \in D$ réalise un **minimum local** de f sur D si on peut trouver une boule ouverte $B(x^*)$ de $\mathbb{R}^n$ de centre x^* telle que :

$$\forall x \in B(x^*) \cap D : \quad f(x^*) \leq f(x). \quad (3)$$

On dit que $x^* \in D$ réalise un **maximum local** de f sur D si on peut trouver une boule ouverte $B(x^*)$ de $\mathbb{R}^n$ de centre x^* telle que :

$$\forall x \in B(x^*) \cap D : \quad f(x^*) \geq f(x). \quad (4)$$

Definition 2 (Minimum, maximum global). Soient D un ensemble non vide de $\mathbb{R}^n$ et f une fonction définie de D dans $\mathbb{R}$. On dit que $x^* \in D$ réalise un **minimum global** de f sur D si :

$$\forall x \in D : \quad f(x^*) \leq f(x). \quad (5)$$

On dit que $x^* \in D$ réalise un **maximum global** de f sur D si :

$$\forall x \in D : \quad f(x^*) \geq f(x). \quad (6)$$

Remark 1. Par abus de langage, on dit souvent que x^* est un minimum de la fonction f . Il faudrait dire que x^* réalise un minimum pour la fonction f ou bien $f(x^*)$ est une valeur minimale de la fonction f .

Remark 2. Si les inégalités dans les deux définitions précédentes sont strictes, alors on a un minimum ou un maximum strict qu'il soit local ou global.

On s'intéressera à la recherche des points réalisant des minima car la recherche des maxima peut se ramener à celle des minima comme le montre la proposition suivante :

Proposition 1. Soient D un ensemble non vide de $\mathbb{R}^n$ et f une fonction définie de D dans $\mathbb{R}$. Si $x^* \in D$ réalise un minimum (global ou local) de f sur D alors x^* réalise un maximum (global ou local) de $-f$ sur D . Plus précisément :

$$\max\{f(x); x \in D\} = -\min\{-f(x); x \in D\}. \quad (7)$$

Proof. Cette preuve est donnée dans le cas d'un maximum global de f . Cette preuve est analogue à celle du cas d'un maximum local.

Soit x^* un maximum global de f alors

$$\forall x \in D : f(x^*) \geq f(x).$$

Donc

$$\forall x \in D : -f(x^*) \leq -f(x).$$

D'où

$$-f(x^*) = \min\{-f(x); x \in D\},$$

ou encore

$$f(x^*) = -\min\{-f(x); x \in D\}.$$

□

0.1.3 Résultats d'existence et d'unicité

Avant d'aborder les résultats d'existence et d'unicité nous présentons d'abord la notion de fonction coercive vu que c'est une hypothèse importante dans les conditions d'existence de solutions d'un problème d'optimisation sans contraintes.

Fonction coercive

Definition 3 (Fonction coercive). On dit qu'une fonction f définie de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ est coercive si

$$\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty. \quad (8)$$

Example 1. 1. La fonction f_1 définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par

$$f_1(x) = x^2$$

est une fonction coercive.

2. La fonction f_2 définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par

$$f_2(x) = x^3$$

n'est pas une fonction coercive car

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_2(x) = -\infty.$$

3. La fonction f_3 définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ par

$$f_3(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$$

n'est pas une fonction coercive. En effet, en choisissant la suite $X_n = (0, n)$, on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|X_n\| = \infty$$

mais

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_3(X_n) = -\infty.$$

Theorem 1 (Conditions d'existence). Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction propre, continue et coercive. Alors le problème (P) admet au moins une solution.

Proof. Soit $d = \inf(P)$ $d < +\infty$ car f est propre.

Soit $(x_p)_{p \in \mathbb{N}}$ une suite minimisante, c.à.d. telle que

$$\lim_{p \rightarrow \infty} f(x_p) = d.$$

Montrons que $(x_p)_{p \in \mathbb{N}}$ est bornée.

Si ce n'est pas le cas, on peut en extraire une sous-suite (encore notée $(x_p)_{p \in \mathbb{N}}$) telle que

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|x_p\| = +\infty,$$

ce qui contredit le fait que

$$\lim_{p \rightarrow \infty} f(x_p) = d < +\infty.$$

Donc $(x_p)_{p \in \mathbb{N}}$ est bornée. Alors on peut en extraire une sous-suite (encore notée $(x_p)_{p \in \mathbb{N}}$) qui converge vers $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$. Par continuité de f , on a alors

$$d = \lim_{p \rightarrow \infty} f(x_p) = f(\bar{x}).$$

En particulier, $d > -\infty$ et $\bar{x}$ est une solution de (P). □

Remark 3. Sous les conditions du théorème précédent, le problème (P) admet au moins une solution. Toutefois, on n'a pas forcément l'unicité de la solution.

Theorem 2 (Conditions d'unicité). Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement convexe. Alors le problème (P) admet au plus une solution.

Proof. Supposons que f admet au moins un minimum m et soient x_1 et x_2 ($x_1 \neq x_2$) réalisant ce minimum, donc

$$f(x_1) = f(x_2) = m.$$

f étant strictement convexe, alors

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{1}{2}f(x_1) + \frac{1}{2}f(x_2) = \frac{1}{2}m + \frac{1}{2}m = m.$$

Ceci contredit le fait que m est le minimum de f . Donc $x_1 = x_2$. □

Theorem 3. [Conditions d'existence et d'unicité] Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 . On suppose qu'il existe $a > 0$ tel que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : \quad \langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq a\|x - y\|^2. \quad (9)$$

Alors f est strictement convexe et coercive. En particulier le problème (P) admet une solution unique.

Remark 4. Une fonction vérifiant (9) est dite elliptique, a est la constante d'ellipticité.

Proof. Le théorème 3 implique que ∇f est monotone et que f est convexe. De plus, comme l'inégalité est stricte, alors f est strictement convexe.

Appliquons la formule de Taylor avec reste intégral à f :

$$\begin{aligned}
 f(y) &= f(x) + \int_0^1 \frac{d}{dt} f(x + t(y - x)) dt \\
 &= f(x) + \int_0^1 \langle \nabla f(x + t(y - x)), y - x \rangle dt \\
 &= f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \int_0^1 \langle \nabla f(x + t(y - x)) - \nabla f(x), y - x \rangle dt \\
 &\geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \int_0^1 \langle \nabla f(x + t(y - x)) - \nabla f(x), t(y - x) \rangle dt. \tag{10}
 \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
 f(y) &\geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \int_0^1 t a \|y - x\|^2 dt \\
 &\geq f(x) - \|\nabla f(x)\| \|y - x\| + \frac{a}{2} \|y - x\|^2.
 \end{aligned}$$

Fixons $x = 0$ par exemple, on déduit que f est coercive.

Donc f admet un unique minimum $x^* \in \mathbb{R}^n$. □

0.1.4 Conditions d'optimalité

Conditions d'optimalité du 1^{er} ordre

Theorem 4 (Condition nécessaire du 1^{er} ordre). Soit $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction Gâteaux différentiable sur $\mathbb{R}^n$. Si x^* réalise un minimum (global ou local) de f sur $\mathbb{R}^n$, alors :

$$\nabla f(x^*) = 0. \tag{11}$$

Proof. Soit x^* un minimum local de f . Alors il existe $\rho > 0$ tel que

$$\forall x \in B(x^*, \rho), \quad f(x^*) \leq f(x).$$

Soit $h \in \mathbb{R}^n$, $h \neq 0$. Posons

$$t_h = \frac{\rho}{\|h\|} > 0.$$

Alors, pour tout $t \in]0, t_h[$, on a

$$x^* + th \in B(x^*, \rho),$$

et donc

$$f(x^*) \leq f(x^* + th).$$

Par conséquent,

$$\frac{f(x^* + th) - f(x^*)}{t} \geq 0.$$

Comme f est différentiable en x^* , en passant à la limite lorsque $t \rightarrow 0^+$, on obtient

$$\langle \nabla f(x^*), h \rangle \geq 0, \quad \forall h \in \mathbb{R}^n.$$

En remplaçant h par $-h$, il vient également

$$\langle \nabla f(x^*), h \rangle \leq 0, \quad \forall h \in \mathbb{R}^n.$$

Ainsi,

$$\langle \nabla f(x^*), h \rangle = 0, \quad \forall h \in \mathbb{R}^n,$$

d'où

$$\nabla f(x^*) = 0.$$

□

Definition 4. 1. La relation $\nabla f(x^*) = 0$ est appelée **équation d'Euler**.

2. Un point x^* vérifiant cette relation est appelé **point critique** ou **point stationnaire**.

Exemple 2. On considère la fonction f définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ par

$$f(x, y) = 2x + y^2 - y.$$

Le calcul du gradient de f donne

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2y - 1 \end{pmatrix}.$$

Le système d'équations

$$\nabla f(x, y) = 0$$

n'admet pas de solution. En effet,

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2y - 1 \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{cases} 2 = 0, \\ 2y - 1 = 0, \end{cases}$$

ce qui est impossible.

Donc la fonction f n'admet aucun point critique. D'où f n'admet pas de minimum sur $\mathbb{R}^2$.

Exemple 3. On considère la fonction f définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3.$$

On a

$$f'(x) = 3x^2.$$

Donc

$$f'(x) = 0 \iff x = 0.$$

Ainsi $x = 0$ est un point critique pour f , mais ce n'est pas un minimum.

Theorem 5 (C.N.S. du 1^{er} ordre dans le cas convexe). Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable et convexe sur $\mathbb{R}^n$. Alors

$$x^* \text{ réalise un minimum global de } f \iff \nabla f(x^*) = 0.$$

Proof. La condition nécessaire est déjà démontrée dans le théorème précédent. Montrons qu'elle est suffisante. Soit $x^* \in \mathbb{R}^n$ tel que

$$\nabla f(x^*) = 0.$$

Comme f est convexe, on a

$$f(x) \geq f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Or $\nabla f(x^*) = 0$, donc

$$f(x) \geq f(x^*), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Par conséquent, x^* est un minimum global de f .

□

Remark 5. On peut énoncer le résultat précédent en ne supposant que la convexité locale de f au voisinage de x^* (c.-à-d. en supposant f convexe sur une boule centrée en x^*). Dans ce cas, nous pouvons affirmer que x^* est un minimum local de f .

Example 4. On considère la fonction f définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ par

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

- f admet-elle un minimum ? Est-il unique ?

f est propre, continue et coercive, alors elle admet au moins un minimum. Le calcul du gradient de f donne :

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}.$$

Le gradient ∇f est un opérateur strictement monotone. En effet, pour

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix},$$

avec $X \neq Y$, on a

$$\begin{aligned} \langle \nabla f(X) - \nabla f(Y), X - Y \rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2y_1 \\ 2y_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} 2(x_1 - y_1) \\ 2(x_2 - y_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 - y_1 \\ x_2 - y_2 \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= 2(x_1 - y_1)^2 + 2(x_2 - y_2)^2 \\ &> 0. \end{aligned}$$

Alors f est strictement convexe. Donc f admet au plus un minimum. Par conséquent, f admet un unique minimum.

- **Points critiques ?**

$$\nabla f(X) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} = 0 \iff x = y = 0.$$

Donc

$$X^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

est le seul point critique. Donc c'est l'unique minimum de f puisque la condition nécessaire et suffisante d'optimalité du premier ordre est satisfaite.

Conditions d'optimalité du 2nd ordre

Theorem 6 (Condition nécessaire du 2nd ordre). On suppose que x^* est un minimum local de f et que f est deux fois différentiable sur $\mathbb{R}^n$. Alors :

- (a) $\nabla f(x^*) = 0$,
- (b) $\forall x \in \mathbb{R}^n, \langle \nabla^2 f(x^*)x, x \rangle \geq 0$, c.-à-d. que la Hessienne de f en x^* est une matrice semi-définie positive.

Proof. (a) Déjà démontrée.

(b) Le développement de Taylor de f au voisinage de x^* donne

$$f(x) = f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x^*)(x - x^*), x - x^* \rangle + \|x - x^*\|^2 o(x - x^*),$$

avec

$$o(x - x^*) \longrightarrow 0 \quad \text{lorsque} \quad x \longrightarrow x^*.$$

Comme $\nabla f(x^*) = 0$, on obtient

$$f(x) = f(x^*) + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x^*)(x - x^*), x - x^* \rangle + \|x - x^*\|^2 o(x - x^*).$$

Supposons que la Hessienne $\nabla^2 f(x^*)$ ne soit pas semi-définie positive. Alors il existe $d \in \mathbb{R}^n$, $d \neq 0$, tel que

$$\langle \nabla^2 f(x^*)d, d \rangle < 0.$$

En choisissant

$$x = x^* + \rho d,$$

avec $\rho > 0$ suffisamment petit, il vient

$$f(x) < f(x^*),$$

ce qui contredit le fait que x^* est un minimum local. Par conséquent,

$$\langle \nabla^2 f(x^*)d, d \rangle \geq 0, \quad \forall d \in \mathbb{R}^n.$$

□

Exemple 5. On considère la fonction f définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ par

$$f(x, y) = 3x^4 - 4x^2y + y^2.$$

On a

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 12x^3 - 8xy \\ -4x^2 + 2y \end{pmatrix}.$$

La condition $\nabla f(x, y) = 0$ équivaut à

$$\begin{cases} 12x^3 - 8xy = 0, \\ -4x^2 + 2y = 0. \end{cases}$$

ou encore

$$\begin{cases} 4x(3x^2 - 2y) = 0, \\ y = 2x^2. \end{cases}$$

Donc

$$X^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

est le seul point critique de f . Est-il un minimum ? Calculons la matrice hessienne de f au point X^* :

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} 36x^2 - 8y & -8x \\ -8x & 2 \end{pmatrix} \implies \nabla^2 f(X^*) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (\text{matrice semi-définie positive}).$$

Cette condition n'est pas suffisante pour conclure que X^* est un minimum pour f . Néanmoins, on peut vérifier que ce point critique n'est ni un minimum, ni un maximum en remarquant que

$$f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = -0.0625 < f(0, 0) = 0 < f(0, 1) = 1.$$

Theorem 7. (Condition suffisante du 2nd ordre) Soit $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois Gâteaux différentiable. Une condition suffisante pour que x^* soit un minimum local de f sur $\mathbb{R}^n$ est :

$$(a) \quad \nabla f(x^*) = 0 \quad (\text{stationnarité})$$

$$(b) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0, \langle \nabla^2 f(x^*)x, x \rangle > 0 \text{ c.à.d. que le hessien de } f \text{ est une matrice définie positive.}$$

Proof. Soit x^* un point vérifiant (a) et (b). Le développement de Taylor de f au voisinage de x^* s'écrit :

$$f(x) = f(x^*) + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x^*)(x - x^*), x - x^* \rangle + \|x - x^*\|^2 o(x - x^*),$$

car

$$\langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle = 0$$

avec $o(x - x^*) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow x^*$. Pour toute direction de déplacement $d \in \mathbb{R}^n$ ($\|d\| = 1$) on a

$$f(x^* + \theta d) = f(x^*) + \frac{\theta^2}{2} \langle \nabla^2 f(x^*)d, d \rangle + \theta^2 o(\theta),$$

où $o(\theta) \rightarrow 0$ quand $\theta \rightarrow 0$. Comme

$$\langle \nabla^2 f(x^*)d, d \rangle > 0,$$

alors pour θ suffisamment petit on aura

$$f(x^* + \theta d) > f(x^*).$$

Donc x^* est un minimum local de f . □

Example 6. On considère la fonction f définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ par

$$f(x, y) = x^4 - 4xy + y^4.$$

Le point

$$X^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

est un point critique pour f . En effet,

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 4x^3 - 4y \\ -4x + 4y^3 \end{pmatrix} \implies \nabla f(1, 1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Passons maintenant à la condition du second ordre.

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} 12x^2 & -4 \\ -4 & 12y^2 \end{pmatrix} \implies \nabla^2 f(X^*) = \begin{pmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 12 \end{pmatrix}.$$

Vérifions que c'est une matrice définie positive par la méthode des mineurs par exemple.

$$\Delta_1 = 12 > 0, \quad \Delta_2 = |\nabla^2 f(X^*)| = 12^2 - (-4)^2 > 0.$$

Donc la matrice hessienne de f au point X^* est définie positive. Par conséquent,

$$X^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

est un minimum pour f .

0.2 Optimisation avec contraintes

0.2.1 Définitions

Soit $E = \mathbb{R}^n$, soit $f \in C(E, \mathbb{R})$, et soit K un sous-ensemble de E . On s'intéresse à la recherche de $\bar{u} \in K$ tel que :

$$\begin{cases} \bar{u} \in K, \\ f(\bar{u}) = \inf_K f. \end{cases} \quad (12)$$

Ce problème est un problème de minimisation avec contrainte (ou « sous contrainte ») au sens où l'on cherche u qui minimise f en astreignant u à être dans K . Voyons quelques exemples de ces contraintes (définies par l'ensemble K), qu'on va expliciter à l'aide des fonctions continues, $g_i \in C(E, \mathbb{R})$, $i = 1 \dots p$.

1. **Contraintes égalités.** On pose

$$K = \{x \in E, g_i(x) = 0, i = 1 \dots p\}.$$

On verra plus loin que le problème de minimisation de f peut alors être résolu grâce au théorème du multiplicateur de Lagrange.

2. **Contraintes inégalités.** On pose

$$K = \{x \in E, g_i(x) \leq 0, i = 1 \dots p\}.$$

On verra plus loin que le problème de minimisation de f peut alors être résolu grâce au théorème de Kuhn–Tucker.

- *Programmation linéaire.* Avec un tel ensemble de contraintes K , si de plus f est linéaire, c'est-à-dire qu'il existe $b \in \mathbb{R}^n$ tel que $f(x) = b \cdot x$, et les fonctions g_i sont affines, c'est-à-dire qu'il existe $b_i \in \mathbb{R}^n$ et $c_i \in \mathbb{R}$ tels que $g_i(x) = b_i \cdot x + c_i$, alors on dit qu'on a affaire à un problème de « programmation linéaire ». Ces problèmes sont souvent résolus numériquement à l'aide de l'algorithme de Dantzig, inventé vers 1950.
- *Programmation quadratique.* Avec le même ensemble de contraintes K , si de plus f est quadratique, c'est-à-dire si f est de la forme

$$f(x) = \frac{1}{2} Ax \cdot x - b \cdot x,$$

et les fonctions g_i sont affines, alors on dit qu'on a affaire à un problème de « programmation quadratique ».

3. **Programmation convexe.** Dans le cas où f est convexe et K est convexe, on dit qu'on a affaire à un problème de « programmation convexe ».

0.2.2 Existence – Unicité – Conditions d'optimalité simple

Theorem 8 (Existence). Soit $E = \mathbb{R}^n$ et $f \in C(E, \mathbb{R})$.

1. Si K est un sous-ensemble fermé borné de E , alors il existe $\bar{x} \in K$ tel que

$$f(\bar{x}) = \inf_K f.$$

2. Si K est un sous-ensemble fermé de E , et si f est croissante à l'infini, c'est-à-dire que $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $\|x\| \rightarrow +\infty$, alors

$$\exists \bar{x} \in K \quad \text{tel que} \quad f(\bar{x}) = \inf_K f.$$

Proof. 1. Si K est un sous-ensemble fermé borné de E , comme f est continue, elle atteint ses bornes sur K , d'où l'existence de $\bar{x}$.

2. Si f est croissante à l'infini, alors il existe $R > 0$ tel que si $|x| > R$ alors $f(x) > f(0)$; donc

$$\inf_K f = \inf_{K \cap B_R} f,$$

où B_R désigne la boule de centre 0 et de rayon R . L'ensemble $K \cap B_R$ est compact, car intersection d'un fermé et d'un compact. Donc, par ce qui précède, il existe $\bar{x} \in K$ tel que

$$f(\bar{x}) = \inf_{K \cap B_R} f = \inf_K f.$$

□

Theorem 9 (Unicité). Soit $E = \mathbb{R}^n$ et $f \in C(E, \mathbb{R})$. On suppose que f est strictement convexe et que K est convexe. Alors il existe au plus un élément $\bar{x}$ de K tel que

$$f(\bar{x}) = \inf_K f.$$

Proof. Supposons que $\bar{x}$ et $\tilde{x}$ soient deux solutions du problème (12), avec $\bar{x} \neq \tilde{x}$. Alors

$$f\left(\frac{1}{2}\bar{x} + \frac{1}{2}\tilde{x}\right) < \frac{1}{2}f(\bar{x}) + \frac{1}{2}f(\tilde{x}) = \inf_K f.$$

On aboutit donc à une contradiction. □

Des théorèmes d'existence et d'unicité on déduit immédiatement le théorème d'existence et d'unicité suivant :

Theorem 10 (Existence et unicité). Soient $E = \mathbb{R}^n$, $f \in C(E, \mathbb{R})$ une fonction strictement convexe et K un sous-ensemble convexe fermé de E . Si K est borné ou si f est croissante à l'infini, c'est-à-dire si

$$f(x) \rightarrow +\infty \quad \text{quand} \quad |x| \rightarrow +\infty,$$

alors il existe un unique élément $\bar{x}$ de K solution du problème de minimisation (12), i.e.

$$f(\bar{x}) = \inf_K f.$$

Remark 6. On peut remplacer $E = \mathbb{R}^n$ par E espace de Hilbert de dimension infinie dans le dernier théorème, mais on a besoin dans ce cas de l'hypothèse de convexité de f pour assurer l'existence de la solution.

Proposition 2 (Condition d'optimalité). Soient $E = \mathbb{R}^n$, $f \in C(E, \mathbb{R})$, et $\bar{x} \in K$ tel que

$$f(\bar{x}) = \inf_K f.$$

On suppose que f est différentiable en $\bar{x}$.

1. Si $\bar{x} \in \overset{\circ}{K}$, alors

$$\nabla f(\bar{x}) = 0.$$

2. Si K est convexe, alors

$$\nabla f(\bar{x}) \cdot (x - \bar{x}) \geq 0, \quad \forall x \in K.$$

Proof. 1. Soit $\bar{x} \in \overset{\circ}{K}$, alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(\bar{x}, \varepsilon) \subset K$ et

$$f(\bar{x}) \leq f(x), \quad \forall x \in B(\bar{x}, \varepsilon).$$

Alors on a déjà vu que ceci implique

$$\nabla f(\bar{x}) = 0.$$

2. Soit $x \in K$. Comme $\bar{x}$ réalise le minimum de f sur K , on a

$$f(\bar{x} + t(x - \bar{x})) = f(tx + (1 - t)\bar{x}) \geq f(\bar{x}), \quad \forall t \in]0, 1].$$

On en déduit que

$$\frac{f(\bar{x} + t(x - \bar{x})) - f(\bar{x})}{t} \geq 0, \quad \forall t \in]0, 1].$$

En passant à la limite lorsque t tend vers 0 dans cette dernière inégalité, on obtient :

$$\nabla f(\bar{x}) \cdot (x - \bar{x}) \geq 0.$$

□

0.2.3 Conditions d'optimalité dans le cas de contraintes égalité

Dans tout ce paragraphe, on considérera les hypothèses et notations suivantes :

$$f \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \quad g_i \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \quad i = 1, \dots, p,$$

$$K = \left\{ u \in \mathbb{R}^n, g_i(u) = 0, \forall i = 1, \dots, p \right\},$$

$$g = (g_1, \dots, g_p)^t \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p).$$

Remark 7 (Quelques rappels de calcul différentiel). Comme $g \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$, si $u \in \mathbb{R}^n$, alors $Dg(u) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$, ce qui revient à dire, en confondant l'application linéaire $Dg(u)$ avec sa matrice, que

$$Dg(u) \in M_{p,n}(\mathbb{R}).$$

Par définition,

$$\text{Im}(Dg(u)) = \{Dg(u)z, z \in \mathbb{R}^n\},$$

et

$$\text{rang}(Dg(u)) = \dim(\text{Im}(Dg(u))) \leq p.$$

On rappelle de plus que

$$Dg(u) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_p}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_p}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

et que

$$\text{rang}(Dg(u)) \leq \min(n, p).$$

De plus, si

$$\text{rang}(Dg(u)) = p,$$

alors les vecteurs

$$(Dg_1(u), \dots, Dg_p(u))$$

sont linéairement indépendants dans $\mathbb{R}^n$.

Theorem 11 (Multiplicateurs de Lagrange). *Soit $\bar{u} \in K$ tel que*

$$f(\bar{u}) = \inf_K f.$$

On suppose que f est différentiable en $\bar{u}$ et $\dim(\text{Im}(Dg(\bar{u}))) = p$ (ou $\text{rang}(Dg(\bar{u})) = p$). Alors il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)^t \in \mathbb{R}^p$ tel que

$$\nabla f(\bar{u}) + \sum_{i=1}^p \lambda_i \nabla g_i(\bar{u}) = 0.$$

(Cette dernière égalité a lieu dans $\mathbb{R}^n$.)

Proof. Pour plus de clarté, donnons d’abord une idée “géométrique” de la démonstration dans le cas $n = 2$ et $p = 1$. On a dans ce cas

$$f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$$

et

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; g(x, y) = 0\},$$

et on cherche $u \in K$ tel que

$$f(u) = \inf_K f.$$

Traçons dans le repère (x, y) la courbe $g(x, y) = 0$, ainsi que les courbes de niveau de f . Si on se “promène” sur la courbe $g(x, y) = 0$, en partant du point P_0 vers la droite, on rencontre les courbes de niveau successives de f et on se rend compte sur le dessin que la valeur minimale que prend f sur la courbe $g(x, y) = 0$ est atteinte lorsque cette courbe est tangente à la courbe de niveau de f : sur le dessin ce point de tangence correspond au point P_1 où la courbe $g(x, y) = 0$ est tangente à la courbe $\{f(x, y) = 3\}$. Une fois qu’on a passé ce point de tangence, on peut remarquer que f augmente. On utilise alors le fait que si g est une fonction continûment différentiable de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, le gradient de g est orthogonal à toute courbe de niveau de g , c’est-à-dire toute courbe de la forme $\varphi(x, y) = c$, où $c \in \mathbb{R}$. En effet, soit $(x(t), y(t))$, $t \in \mathbb{R}$, un paramétrage de la courbe $g(x, y) = c$, en dérivant par rapport à t , on obtient

$$\nabla g(x(t), y(t)) \cdot (x'(t), y'(t)) = 0.$$

En appliquant ceci à f et g , on en déduit qu’au point de tangence entre une courbe de niveau de f et la courbe $g(x, y) = 0$, les gradients de f et g sont colinéaires. Et donc si $\nabla g(u) \neq 0$, il existe $\lambda \neq 0$ tel que

$$\nabla f(u) = \lambda \nabla g(u).$$

Passons maintenant à la démonstration rigoureuse du théorème dans laquelle on utilise le théorème des fonctions implicites¹. Par hypothèse,

$$Dg(\bar{u}) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p) \quad \text{et} \quad \text{Im}(Dg(\bar{u})) = \mathbb{R}^p.$$

Donc il existe un sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^n$ de dimension p , tel que $Dg(\bar{u})$ soit bijective de F dans $\mathbb{R}^p$. En effet, soit $(e_1, \dots, e_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$, alors pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, il existe $y_i \in \mathbb{R}^n$ tel que $Dg(\bar{u})y_i = e_i$. Soit

$$F = \text{Vect}\{y_1, \dots, y_p\}.$$

¹**Théorème des fonctions implicites.** Soient p et q des entiers naturels, soit $h \in C^1(\mathbb{R}^q \times \mathbb{R}^p, \mathbb{R}^p)$, et soient $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{R}^q \times \mathbb{R}^p$ et $c \in \mathbb{R}^p$ tels que $h(\bar{x}, \bar{y}) = c$. On suppose que la matrice de la différentielle $D_2 h(\bar{x}, \bar{y}) \in M_p(\mathbb{R})$ est inversible. Alors il existe $\varepsilon > 0$ et $\nu > 0$ tels que pour tout $x \in B(\bar{x}, \varepsilon)$, il existe un unique $y \in B(\bar{y}, \nu)$ tel que $h(x, y) = c$. On peut ainsi définir une application φ de $B(\bar{x}, \varepsilon)$ dans $B(\bar{y}, \nu)$ par $\varphi(x) = y$. On a $\varphi \in C^1(\mathbb{R}^q, \mathbb{R}^p)$ et $D\varphi(x) = -[D_2 h(x, \varphi(x))]^{-1} D_1 h(x, \varphi(x))$.

On remarque que cette famille est libre, car si

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i y_i = 0,$$

alors

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i = 0,$$

et donc $\lambda_i = 0$ pour tout $i = 1, \dots, p$. On a ainsi montré l'existence d'un sous-espace F de dimension p tel que $Dg(\bar{u})$ soit bijective (car surjective) de F dans $\mathbb{R}^p$. Il existe un sous-espace vectoriel G de $\mathbb{R}^n$, tel que

$$\mathbb{R}^n = F \oplus G.$$

Pour $v \in F$ et $w \in G$, on pose

$$\tilde{g}(v, w) = g(v + w)$$

et

$$\tilde{f}(v, w) = f(v + w).$$

On a donc

$$\tilde{f} \in C(G \times F, \mathbb{R})$$

et

$$\tilde{g} \in C^1(G \times F, \mathbb{R}^p).$$

De plus,

$$D_2 \tilde{g}(v, w) \in \mathcal{L}(F, \mathbb{R}^p),$$

et pour tout $z \in F$, on a

$$D_2 \tilde{g}(v, w)z = Dg(v + w)z.$$

Soit $(\bar{v}, \bar{w}) \in F \times G$ tel que

$$\bar{u} = \bar{v} + \bar{w}.$$

Alors $D_2 \tilde{g}(\bar{v}, \bar{w})$ est une bijection de F sur $\mathbb{R}^p$, car par définition de F , $Dg(\bar{u})$ est bijective de F sur $\mathbb{R}^p$. On rappelle que

$$K = \{u \in \mathbb{R}^n; g(u) = 0\}$$

et on définit

$$\Gamma = \{(w, v) \in G \times F; \tilde{g}(w, v) = 0\}.$$

Par définition de f et de g , on a

$$\begin{cases} (\bar{w}, \bar{v}) \in \Gamma, \\ \tilde{f}(\bar{w}, \bar{v}) \leq \tilde{f}(w, v), \quad \forall (w, v) \in \Gamma. \end{cases} \quad (13)$$

D'autre part, le théorème des fonctions implicites entraîne l'existence de $\varepsilon > 0$ et $\nu > 0$ tels que pour tout $w \in B_G(\bar{w}, \varepsilon)$, il existe un unique $v \in B_F(\bar{v}, \nu)$ tel que $\tilde{g}(w, v) = 0$. On note $v = \varphi(w)$ et on définit ainsi une application

$$\varphi \in C^1(B_G(\bar{w}, \varepsilon), B_F(\bar{v}, \nu)).$$

On déduit alors de (13) que :

$$\tilde{f}(\bar{w}, \varphi(\bar{w})) \leq \tilde{f}(w, \varphi(w)), \quad \forall w \in B_G(\bar{w}, \varepsilon).$$

et donc

$$f(\bar{u}) = f(\bar{w} + \varphi(\bar{w})) \leq f(w + \varphi(w)), \quad \forall w \in B_G(\bar{w}, \varepsilon).$$

En posant

$$\psi(w) = f(w, \varphi(w)),$$

on peut donc écrire

$$\psi(\bar{w}) = \tilde{f}(\bar{w}, \varphi(\bar{w})) \leq \psi(w), \quad \forall w \in B_G(\bar{w}, \varepsilon).$$

On a donc,

$$D\psi(\bar{w}) = 0. \quad (14)$$

Par définition de ψ , de $\tilde{f}$ et de $\tilde{g}$, on a :

$$D\psi(\bar{w}) = D_1\tilde{f}(\bar{w}, \varphi(\bar{w})) + D_2\tilde{f}(\bar{w}, \varphi(\bar{w}))D\varphi(\bar{w}).$$

D'après le théorème des fonctions implicites,

$$D\varphi(\bar{w}) = -[D_2\tilde{g}(\bar{w}, \varphi(\bar{w}))]^{-1} D_1\tilde{g}(\bar{w}, \varphi(\bar{w})).$$

On déduit donc de (14) que

$$D_1\tilde{f}(\bar{w}, \varphi(\bar{w}))w - D_2\tilde{f}(\bar{w}, \varphi(\bar{w})) [D_2\tilde{g}(\bar{w}, \varphi(\bar{w}))]^{-1} D_1\tilde{g}(\bar{w}, \varphi(\bar{w}))w = 0, \quad \forall w \in G. \quad (15)$$

De plus, comme

$$D_2\tilde{g}(\bar{w}, \varphi(\bar{w}))^{-1} D_2\tilde{g}(\bar{w}, \varphi(\bar{w})) = I_d,$$

on a :

$$D_2\tilde{f}(\bar{w}, \varphi(\bar{w}))z - D_2\tilde{f}(\bar{w}, \varphi(\bar{w})) [D_2\tilde{g}(\bar{w}, \varphi(\bar{w}))]^{-1} D_2\tilde{g}(\bar{w}, \varphi(\bar{w}))z = 0, \quad \forall z \in F. \quad (16)$$

Soit $x \in \mathbb{R}^n$, et $(z, w) \in F \times G$ tel que

$$x = z + w.$$

En additionnant (15) et (16), et en notant

$$\Lambda = -D_2\tilde{f}(\bar{w}, \varphi(\bar{w})) [D_2\tilde{g}(\bar{w}, \varphi(\bar{w}))]^{-1},$$

on obtient :

$$Df(\bar{u})x + \Lambda Dg(\bar{u})x = 0,$$

ce qui donne, en transposant :

$$Df(\bar{u}) + \sum_{i=1}^p \lambda_i \nabla g_i(\bar{u}) = 0,$$

avec

$$\Lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_p).$$

□

Remark 8 (Utilisation pratique du théorème de Lagrange). *Soit*

$$f \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \quad g = (g_1, \dots, g_p)^t$$

avec

$$g_i \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \quad i = 1, \dots, p,$$

et soit

$$K = \{u \in \mathbb{R}^n, g_i(u) = 0, i = 1, \dots, p\}.$$

Le problème qu'on cherche à résoudre est le problème de minimisation (3.53) qu'on rappelle ici :

$$\begin{cases} \bar{u} \in K, \\ f(\bar{u}) = \inf_K f. \end{cases}$$

D'après le théorème des multiplicateurs de Lagrange, si $\bar{u}$ est solution de (3.53) et $\text{Im}(Dg(\bar{u})) = \mathbb{R}^p$, alors il existe

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p$$

tel que $\bar{u}$ est solution du problème

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{u}) + \sum_{i=1}^p \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\bar{u}) = 0, & j = 1, \dots, n, \\ g_i(\bar{u}) = 0, & i = 1, \dots, p. \end{cases} \quad (17)$$

Le système (17) est un système non linéaire de $(n + p)$ équations et à $(n + p)$ inconnues $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \lambda_1, \dots, \lambda_p)$. Ce système sera résolu par une méthode de résolution de système non linéaire (Newton par exemple).

Remark 9. On vient de montrer que si $\bar{x}$ est solution de (12) et $\text{Im}(Dg(\bar{x})) = \mathbb{R}^p$, alors $\bar{x}$ est solution de (17). Par contre, si $\bar{x}$ est solution de (17), ceci n'entraîne pas que $\bar{x}$ est solution de (12).

0.2.4 Contraintes inégalités

Soit

$$f \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}),$$

et

$$g_i \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \quad i = 1, \dots, p,$$

on considère maintenant un ensemble K de la forme :

$$K = \{x \in \mathbb{R}^n, g_i(x) \leq 0 \quad \forall i = 1, \dots, p\},$$

et on cherche à résoudre le problème de minimisation (3.53) qui s'écrit :

$$\begin{cases} \bar{x} \in K, \\ f(\bar{x}) \leq f(x), \quad \forall x \in K. \end{cases}$$

Remark 10. Si $\bar{x}$ une solution de (12) et supposons que

$$g_i(\bar{x}) < 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}.$$

Il existe alors $\varepsilon > 0$ tel que si

$$x \in B(\bar{x}, \varepsilon),$$

alors

$$g_i(x) < 0, \quad \forall i = 1, \dots, p.$$

On a donc

$$f(\bar{x}) \leq f(x), \quad \forall x \in B(\bar{x}, \varepsilon).$$

On est alors ramené à un problème de minimisation sans contrainte, et si f est différentiable en $\bar{x}$, on a donc

$$\nabla f(\bar{x}) = 0.$$

On donne maintenant sans démonstration le théorème de Kuhn–Tucker qui donne une caractérisation de la solution du problème (12).

Theorem 12 (Kuhn–Tucker). *Soit $f \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, soit $g_i \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, $i = 1, \dots, p$, et soit*

$$K = \{x \in \mathbb{R}^n, g_i(x) \leq 0 \quad \forall i = 1, \dots, p\}.$$

On suppose qu'il existe $\bar{x}$ solution de (12), et on pose

$$I(\bar{x}) = \{i \in \{1, \dots, p\}; g_i(\bar{x}) = 0\}.$$

On suppose que f est différentiable en $\bar{x}$ et que la famille $\{\nabla g_i(\bar{x}), i \in I(\bar{x})\}$ est libre. Alors il existe une famille $(\lambda_i)_{i \in I(\bar{x})} \in \mathbb{R}$ telle que

$$\nabla f(\bar{x}) + \sum_{i \in I(\bar{x})} \lambda_i \nabla g_i(\bar{x}) = 0.$$

Remark 11. 1. *Le théorème de Kuhn–Tucker s'applique pour des ensembles de contrainte de type inégalité. Si on a une contrainte de type égalité, on peut évidemment se ramener à deux contraintes de type inégalité en remarquant que*

$$\{f(x) = 0\} = \{h(x) \leq 0\} \cap \{-h(x) \leq 0\}.$$

Cependant si on pose

$$g_1 = h \quad \text{et} \quad g_2 = -h,$$

on remarque que la famille

$$\{\nabla g_1(\bar{x}), \nabla g_2(\bar{x})\} = \{\nabla h(\bar{x}), -\nabla h(\bar{x})\}$$

n'est pas libre. On ne peut donc pas appliquer le théorème de Kuhn–Tucker sous la forme donnée précédemment dans ce cas (mais on peut il existe des versions du théorème de Kuhn–Tucker permettant de traiter ce cas, voir Bonans–Sagez).

2. *Dans la pratique, on a intérêt à écrire la conclusion du théorème de Kuhn–Tucker (i.e. l'existence de la famille $(\lambda_i)_{i \in I(\bar{x})}$) sous la forme du système de $n + p$ équations et $2p$ inéquations à résoudre suivant :*

$$\begin{cases} \nabla f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^p \lambda_i \nabla g_i(\bar{x}) = 0, \\ \lambda_i g_i(\bar{x}) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, p, \\ g_i(\bar{x}) \leq 0, \quad \forall i = 1, \dots, p, \\ \lambda_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, p. \end{cases}$$

Example 7. *Résoudre le problème*

$$\min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} f(x,y) = x^2 + y^2$$

sous la contrainte

$$g(x,y) = x + y - 1 \leq 0.$$

La fonction f est de classe C^1 et convexe. La contrainte est affine. Le théorème de Kuhn–Tucker s'applique. Il existe $\lambda \geq 0$ tel que

$$\nabla f(x,y) + \lambda \nabla g(x,y) = 0.$$

Or

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}, \quad \nabla g(x, y) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\begin{cases} 2x + \lambda = 0, \\ 2y + \lambda = 0. \end{cases}$$

d'où

$$x = y = -\frac{\lambda}{2}.$$

Les autres conditions de Kuhn–Tucker sont

$$g(x, y) \leq 0, \quad \lambda \geq 0, \quad \lambda g(x, y) = 0.$$

Comme

$$g(x, y) = x + y - 1 = -\lambda - 1,$$

on a

$$g(x, y) < 0 \quad \forall \lambda \geq 0.$$

La condition de complémentarité

$$\lambda g(x, y) = 0$$

implique alors

$$\lambda = 0.$$

Par conséquent

$$x = y = 0.$$

On a

$$g(0, 0) = -1 \leq 0,$$

donc $(0, 0)$ est admissible. De plus

$$f(0, 0) = 0,$$

qui est la valeur minimale possible puisque $f(x, y) \geq 0$. Ainsi, la solution du problème est

$$(x^*, y^*) = (0, 0),$$

et la valeur optimale est

$$f(x^*, y^*) = 0.$$